

河北工程大学《模拟电子技术》
2019-2020 学年第一学期期末试卷

姓名：_____ 班级：_____ 考号：_____

题号	一	二	三	四	五	总分
评分						

一、判断题（本大题共 10 小题，每小题 1 分，共 10 分。）

- 在共射极放大电路中，电压增益与负载电阻成反比。（ ）
- 运算放大器的开环增益在实际应用中通常用闭环增益来控制，以避免失真和噪声。（ ）
- MOSFET 的阈值电压越低，导通时的电流越大，因此高性能的 MOSFET 都具有较低的阈值电压。（ ）
- 在电容滤波电路中，增加电容值会降低滤波器的截止频率，从而提高滤波效果。（ ）
- 在反馈放大电路中，正反馈会提高增益并稳定电路性能。（ ）
- 双极型晶体管（BJT）在饱和区工作时，集电极电流主要由基极电流控制。（ ）
- 差分放大电路的共模抑制比（CMRR）越高，说明该电路对共模信号的抑制能力越强。（ ）
- 运算放大器的输入失调电压可以通过外部补偿电路来减小，从而提高电路的精度。（ ）
- 在 RC 低通滤波器中，增加电阻或电容的值会降低滤波器的截止频率。（ ）
- 在射极跟随器电路中，输出电压总是比输入电压低一个基-射极电压。（ ）

二、单项选择题(本大题共 5 小题，每小题 2 分，共 10 分。)

- 在共射极放大器中，若输入信号频率较高，导致电路的增益降低，可能的原因是？
A. 基极电阻过大
B. 发射极电阻过小
C. 电容耦合效应
D. 频率响应受到限幅电路的影响
- 关于运算放大器（Op-Amp）的虚短特性，下列描述正确的是？
A. 反相输入端和同相输入端电压相等
B. 反相输入端和同相输入端电流相等
C. 反相输入端和同相输入端的电压差为零
D. 反相输入端和同相输入端的电流差为零
- 在 MOSFET 放大电路中，选择合适的工作点以避免失真，最重要的是控制哪一个参数？
A. 栅源电压
B. 栅漏电压
C. 漏源电压
D. 漏极电流
- 在设计带通滤波器时，若希望同时提高带宽和增益，应采用哪种方法？
A. 增加电感和电容的值
B. 增加反馈电阻
C. 使用有源滤波器

D. 使用多级无源滤波器

5. 在差分放大电路中，共模信号对输出电压的影响主要取决于？

A. 差分增益

B. 共模抑制比（CMRR）

C. 输入电阻

D. 输出电阻

三、多项选择题（本大题共 5 个小题，每小题 2 分，共 10 分。）

1. 在共射极放大器设计中，为了稳定电压增益，可以采取哪些措施？

A. 引入发射极电阻

B. 使用电容旁路发射极电阻

C. 增加集电极负载电阻

D. 在基极增加旁路电容

2. 在运算放大器（Op-Amp）的应用中，为了实现精确的加法运算，以下哪些电路元件或配置是必要的？

A. 负反馈电路

B. 高精度电阻

C. 正反馈电路

D. 低输入失调电压的运算放大器

3. 在 MOSFET 放大器电路中，为了提高输入阻抗，可以采用哪些方法？

A. 使用共源极放大器配置

B. 使用共栅极放大器配置

C. 使用源极跟随器配置

D. 在栅极与地之间增加大电阻

4. 在设计 RC 高通滤波器时，影响其截止频率的因素包括哪些？

A. 电阻的阻值

B. 电容的容值

C. 电感的感值

D. 输入信号的频率

5. 在模拟电路的频率响应分析中，影响带宽的主要因素有哪些？

A. 电路中的寄生电容

B. 放大器的增益带宽积

C. 反馈网络的配置

D. 电源电压的稳定性

四、简答题（本大题共 5 个小题，每小题 8 分，共 40 分。）

1. 解释共射极放大器的频率响应特性，讨论低频、中频和高频区域的增益变化原因，详细说明各频段的影响因素以及如何通过电路设计来优化频率响应。

2. 描述差分放大电路的工作原理，详细分析其共模抑制比（CMRR）的定义和重要性，并讨论如何通过电路设计和参数选择来提高 CMRR。

3. 比较 MOSFET 和 BJT 作为放大器的优缺点，重点讨论它们在输入阻抗、输出阻抗、增益、频率响应以及线性度方面的差异，并说明在实际应用中如何选择适合的放大器类型。
4. 解释运算放大器的负反馈工作原理，讨论负反馈对放大器增益、带宽、输入输出阻抗、稳定性以及非线性失真的影响，结合实例说明负反馈在运算电路中的具体应用。
5. 分析有源滤波器的设计原理，详细描述低通、高通、带通和带阻滤波器的构成和工作机制，讨论有源滤波器与无源滤波器相比的优缺点，并说明有源滤波器在实际电路设计中的应用场景。

五、应用题（本大题共 2 个小题，每小题 15 分，共 30 分。）

1. 设计一个用于音频信号处理的低噪声放大器（LNA）电路，并进行分析。

要求：

设计一个共射极放大器电路，目标是放大 20Hz 到 20kHz 的音频信号。

选择合适的晶体管型号，并计算其偏置电路，确保在规定的频率范围内具有稳定的增益。

设计输入和输出耦合电容，确保信号不失真。

考虑并分析电路中的噪声源，并提出减少噪声的具体措施。

计算电路的总增益、输入和输出阻抗，并进行频率响应分析，绘制增益随频率变化的曲线。

验证设计的稳定性，讨论温度变化对电路性能的影响，并提出相应的补偿方法。

2. 设计一个三阶有源带通滤波器，用于选取中频信号，并进行详细分析。

要求：

设计中心频率为 1kHz，带宽为 200Hz 的三阶有源带通滤波器。

选择合适的运算放大器和无源元件，确保滤波器在中心频率处具有高增益和良好的选择性。

计算滤波器的增益和带宽，确定各级滤波器的参数，确保设计满足规格要求。

分析滤波器的相位响应和群延迟特性，讨论这些特性对信号处理的影响。

绘制滤波器的幅频响应和相频响应曲线，验证设计的正确性。

考虑电源噪声和元件参数漂移对滤波器性能的影响，提出提高滤波器稳定性和抗干扰能力的改进措施。